SPOOKYTHON 2026 · TRACK B

La Plaga Zombie, explicada paso a paso

Guía para entender el reto antes de escribir una sola línea de código: qué piden, qué significa cada término, cómo se califica y dónde está la trampa.

> **El reto en una frase:** construir una herramienta que simule cómo se contagia una enfermedad en Manta y que diga **a quién vacunar o qué cerrar** con recursos limitados, demostrando **con números** que esa estrategia salva más gente que no hacer nada o actuar al azar.

Lo que la organización NO te da

Ni datos, ni enfermedad, ni población. **Tú diseñas todo el escenario.** Por eso se califica tanto cómo piensas el problema como el código: cada número que uses tiene que tener una justificación escrita.

Las 3 fechas que mandan

Fecha	Qué pasa
Lun 26 oct	Se publica la misión. Empieza el trabajo.
Mié 28 oct, 10:00	**Cierre de entrega** en la plataforma (Mi equipo → Entrega). Lo que llegue después no se evalúa.
Vie 30 oct	Demo en vivo en la ULEAM: 5 min de pitch + 3 min de preguntas.

Desde la publicación hasta el cierre hay unas 58 horas. El URL público en AWS tiene que seguir funcionando hasta el día del pitch.

1 · Simular
Ver día a día cómo avanza la plaga en una red de personas.

2 · Decidir
Repartir vacunas, cierres o fumigación con un límite de recursos.

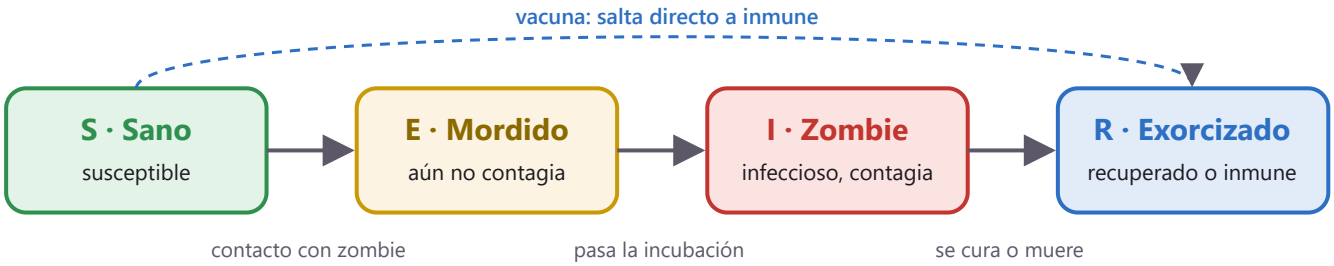
3 · Demostrar
Repetir miles de veces y comparar contra 2 líneas base.

Documento preparado a partir del texto oficial de la misión "Track B · La Plaga Zombie" (SpookyThon 2026, publicada el 26 oct 2026). Los pesos reales de la sección 4 son cálculo propio (peso de la Prueba de fuego × peso de cada subcriterio). La columna derecha de la sección 2, la columna "cómo evitarlo" de la sección 6 y la sección 9 son recomendaciones, no texto oficial.

1. Los conceptos que tienes que dominar

El jurado puede preguntar por cualquier parte. Estos son los términos que aparecen en el reto y lo que significan en simple.

Los 4 estados de una persona (modelo SEIR)



SIR es lo mismo sin el estado "Mordido" (se contagia y contagia al instante). **SEIR** agrega la incubación, que es más realista para dengue, COVID o influenza. La flecha punteada es la clave del reto: **vacunar solo sirve en alguien Sano**. Vacunar a un Mordido, Zombie o Exorcizado es desperdiciar una dosis, y el jurado lo va a revisar.

Red de contactos (grafo)

Cada persona es un punto; cada línea es "se ven seguido". Hogares, colegios, buses, mercados. La plaga solo viaja por las líneas. Así, quién está conectado con quién decide quién se contagia.

Tasa de contagio (β)

Probabilidad de que un Zombie contagie a un vecino Sano en un día. "El doble de contagiosa" en el Brote Sorpresa = duplicar este número.

Intervención

Lo que hace el comité para frenar: vacunar, cuarentenar, cerrar el mercado, fumigar. Siempre con un **límite** (K vacunas, un presupuesto).

Estrategia

La regla para usar ese límite. Ej.: "vacunar primero a quien tiene más contactos" (centralidad). Es lo que tu equipo inventa y defiende.

Línea base

Punto de comparación. Son dos obligatorias: **no hacer nada** y **gastar los mismos recursos al azar**. Si tu estrategia no les gana a ambas, no sirve.

Monte Carlo

Correr la misma simulación cientos o miles de veces con azar distinto y reportar promedio y rango. Una sola corrida buena puede ser suerte.

Semilla (seed)

Número que fija el azar. Misma configuración + misma semilla = **exactamente** el mismo resultado. El jurado elige una en vivo.

"Personas salvadas"

Infectados sin intervenir − infectados con tu estrategia, promediado. Es el número que el alcalde entiende.

2. Lo que el sistema DEBE hacer

Ocho requisitos obligatorios. Si uno falla, el criterio correspondiente vale **0**. La columna derecha es cómo demostrar que se cumple.

#	Requisito	Cómo se ve cumplido
1	Simular la propagación **día a día**.	La simulación avanza en pasos de 1 día y guarda cuántos hay en cada estado.
2	Aplicar **al menos una intervención** con recursos limitados.	Ej.: K vacunas en total, o N por día. Nunca recursos infinitos.
3	Comparar contra **dos líneas base**: no intervenir y azar con los mismos recursos.	Tres curvas en la misma gráfica + tabla de infectados promedio de cada una.
4	Repetir **muchas veces** y reportar promedios y rangos.	Ej.: 500 corridas por estrategia; promedio, mínimo-máximo o percentiles 5–95.
5	**Interfaz** para cambiar contagio, vacunas y punto de inicio.	Controles en la web; se cambia el valor y se ve el resultado sin tocar código.
6	Ser **reproducible**: misma configuración y semilla, mismo resultado.	Campo "semilla" visible; correr dos veces da números idénticos.
7	Estar **desplegado en AWS**.	URL pública funcionando hasta el viernes 30.
8	Documentar en el **README** cada supuesto y de dónde sale cada número.	Tabla de parámetros con valor, fuente (o "supuesto" + por qué).

3. Nivel Base vs. Nivel Pro

🟢 Nivel Base (lo mínimo serio)

- Modelo SIR o SEIR sobre una red de contactos.
- Una intervención (por ejemplo, K vacunas).
- Una estrategia razonable comparada con las 2 líneas base.
- Gráfica de la curva de contagios.
- Resumen: cuántos se salvan.

🔴 Nivel Pro (puntos extra)

- Varias intervenciones combinadas con costos y presupuesto total.
- Recursos que llegan por días; decisiones que cambian según el brote.
- Miles de simulaciones en paralelo en AWS.
- Calibración con datos reales (ej. dengue en Manabí).
- Mapa animado del avance.
- Informe para el alcalde en lenguaje simple.

> **Ojo:** el Pro suma solo si está bien hecho. Un Base sólido, explicable y que aguanta el Brote Sorpresa vale más que un Pro a medias que el equipo no sabe defender.

Cómo leer las palabras del reto

`DEBE` obligatorio, si falta ese criterio vale 0 · `DEBERÍA` esperado, resta si falta · `PUEDE` opcional, suma si está bien.

4. Cómo se califica (sobre 10)

La nota final tiene cinco partes. La **Prueba de fuego** pesa casi la mitad y, a su vez, se divide en cuatro. Multiplicando ambos niveles sale el peso real de cada cosa sobre la nota final:

Qué se evalúa	Peso real	Peso visual
Calidad técnica (arquitectura, seguridad, código legible)	**25 %**	
Producto (usable sin explicación)	**15 %**	
Fuego · Impacto de la estrategia (40 % × 30 %)	**12 %**	
Fuego · Rigor del modelo (40 % × 25 %)	**10 %**	
Fuego · Brote Sorpresa (40 % × 25 %)	**10 %**	
Costos (declaración coherente con la cuenta)	**10 %**	
Presentación (claridad, tiempo, respuestas)	**10 %**	
Fuego · Claridad para decidir (40 % × 20 %)	**8 %**	

Barras moradas oscuras = partes de la Prueba de fuego (40 % en total). Desempate: gana la mejor Prueba de fuego; si sigue el empate, el menor costo declarado.

> **Lectura práctica:** la parte técnica (calidad + producto) pesa 40 %, igual que la Prueba de fuego. No basta con un buen modelo: tiene que estar bien construido, ser seguro (sin llaves en el código, permisos mínimos) y que una persona cualquiera pueda usarlo sin que nadie le explique.

5. La Prueba de fuego, en vivo

1. **Presentación del escenario.** Explicar la plaga, la población, los supuestos y la estrategia.

2. **Verificación.** El jurado corre la simulación con **una semilla que elige él** y comprueba que la estrategia supera a las dos líneas base. Si dependías de una semilla "buena", aquí se cae.

3. 🎃 **Brote Sorpresa.** El jurado cambia las condiciones y el equipo tiene **5 minutos** para ajustar y mostrar la nueva recomendación. Ejemplos que dan ellos mismos:

   - El doble de contagiosa → subir la tasa de contagio.
   - La mitad de las vacunas → bajar K.
   - El brote empieza en el mercado → cambiar el punto de inicio.
   - Una variante que la vacuna cubre a medias → eficacia de vacuna menor al 100 %.

   Por eso los cuatro controles anteriores deben existir en la interfaz **desde antes**. Si hay que editar código para cambiarlos, los 5 minutos no alcanzan.

6. Lo que el jurado va a cazar (y cómo evitarlo)

Error que buscan	Cómo evitarlo
Mostrar una sola simulación con buen resultado.	Siempre mostrar promedio y rango de cientos de corridas.
No tener línea base.	Las tres curvas (nada, azar, tu estrategia) siempre juntas.
Parámetros inventados sin explicar.	Cada número con fuente o con "supuesto porque..." en el README.
Vacunar a quien ya está infectado o es inmune.	La estrategia solo elige entre personas en estado Sano. La línea base al azar, también (si no, la comparación es injusta).
Un modelo tan complejo que el equipo no sabe explicarlo.	Cada integrante debe poder explicar cualquier parte del código, aunque lo haya escrito con IA.
Estrategias que se rompen con el Brote Sorpresa.	Probar antes los cuatro cambios típicos y confirmar que la estrategia sigue ganando.

7. Qué hay que entregar (hasta el miércoles 28, 10:00)

- **Repositorio público** con historial de commits real (no un solo commit al final).
- **README** en la raíz: qué hace, cómo desplegar, cómo probar, decisiones de diseño, limitaciones y captura del AWS Budget.
- **Parámetros por defecto y semilla** documentados para reproducir resultados (propio del Track B).
- **Diagrama de arquitectura** (PNG o SVG + archivo fuente) enlazado desde el README: servicios AWS, flujo de datos y qué es público.
- **Declaración de costos** (README o `docs/costos.md`): costo mensual estimado con el cálculo visible y gasto real del evento.
- **App en AWS** con URL pública viva hasta el pitch.
- **Presentación del pitch** (PDF, PPT o PPTX, máx. 20 MB).
- **Video de demo** — opcional.

Estructura sugerida del repositorio

```
README.md
docs/arquitectura.png  y  docs/arquitectura.drawio
docs/costos.md
docs/budget.png
src/
infra/  (opcional: CDK, SAM o Terraform)
```

8. Reglas de AWS

- Cada equipo trabaja en **su propia cuenta** de AWS (basta la de un integrante). Región libre, documentada en el README.
- **AWS Budget con alerta desde el primer día**, con captura en el README. Es obligatorio.
- Las cuentas nuevas del plan gratuito pueden recibir hasta USD 200 en créditos (100 al registrarse + hasta 100 por tareas de introducción).
- Seguridad básica: **nada de llaves en el código** y permisos mínimos.
- Servicios sugeridos (ninguno obligatorio): Lambda / Fargate / Batch para simular; Step Functions Distributed Map para miles en paralelo; S3 + Athena o DynamoDB para resultados; Amplify o S3 + CloudFront para la interfaz; Bedrock para el informe en lenguaje simple; CloudWatch para monitoreo.

9. Las preguntas que tu equipo debe poder responder

Si el equipo responde estas diez con seguridad, entendió el reto. Sirven también de guion para el pitch.

#	Pregunta
1	¿Qué plaga es, en qué enfermedad real se inspira y por qué?
2	¿Cuánto dura la incubación y la fase contagiosa? ¿De dónde salen esos números?
3	¿Cómo se armó la red de Manta? ¿Cuántas personas, hogares, colegios, buses, mercados?
4	¿Qué intervención se usa, cuántos recursos hay y cómo llegan (todo al inicio o por días)?
5	¿Cuál es la estrategia, en una frase que entienda el alcalde?
6	¿Por qué esa estrategia debería ganarle al azar? ¿Cuál es la intuición?
7	¿Cuántas corridas se hicieron y cuál es el rango, no solo el promedio?
8	¿Qué pasa si el jurado duplica el contagio, reduce las vacunas a la mitad, inicia en el mercado o baja la eficacia?
9	¿Qué servicios de AWS se usan, qué parte es pública y cuánto cuesta al mes?
10	¿Cuáles son las limitaciones del modelo, dicho con honestidad?

10. Para qué sirve esto en la vida real

Es una versión pequeña de lo que usan los ministerios de salud para planificar vacunación, fumigación o cierres de escuelas. En Manabí el dengue lo recuerda cada temporada de lluvias, y la COVID-19 lo dejó claro. El mismo motor también sirve para frenar desinformación, contener virus informáticos o, al revés, hacer viral un producto: en todos los casos algo se propaga por una red y hay recursos limitados para frenarlo.

> **Idea central para no perderse:** el jurado no premia el modelo más sofisticado; premia la estrategia que **gana de forma consistente** a las líneas base, que está **bien justificada** y que **sigue ganando** cuando cambian las reglas.